

Materia: Transición Energética y Sustentabilidad	Código: 47.86
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2026
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/6/2026 11:52:09	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Transición energética
2. Inventarios de gases de efecto invernadero
3. Tecnologías de gestión de emisiones
4. Captura de carbono
5. Transporte de carbono
6. Almacenamiento geológico de carbono
7. Recuperación mejorada de petróleo con CO₂
8. Hidrógeno
9. Biocombustibles

➤ Presentación de la materia:

La propuesta es que este curso sea dictado a través de clases en español a alumnos avanzados de las carreras de ingeniería química, industrial y en petróleo. A lo largo de los módulos del curso se discuten los desafíos a los cuales se enfrenta la sociedad en los próximos años en cuanto a la provisión energía asequible, segura, sostenible y moderna.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Aportar a la formación de una nueva generación de ingenieros en cuanto a los desafíos que enfrenta la industria de la energía para poder satisfacer la demanda energética del siglo XXI considerando los retos asociados al cambio climático.
- Conocer los conceptos de sustentabilidad, especialmente en cuanto al manejo de las emisiones de gases de efecto invernadero y mecanismos para revertir y balancear emisiones con foco en las tecnologías de Carbon Capture, Usage and Storage (CCUS), Hidrógeno, Energías Renovables, Eficiencia Energética, etc.
- Desarrollar la capacidad de resolver problemas reales en la industria de la energía.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Energy Transitions	Climate Change. Climate Summits and OGCI. Energy Matrix and GHG Emissions. Energy Outlooks and Energy Transition. Carbon Footprint and Lifecycle Assessment.
Carbon Assessment	Introduction to GHG Estimation. Combustion Emissions. Fugitive Emissions. Process and Vented Emissions. Indirect Emissions. Emissions Abatement.
Energy Efficiency	Introduction to Energy Efficiency. Energy Efficiency in Energy Supply. Energy Efficiency in Industry. Energy Efficiency in Transport. Energy Efficiency in Buildings. Energy Management System.
Carbon Management	The carbon cycle: Carbon Sources and Sinks. Carbon Credits. Carbon Pricing. Nature Based Solutions.
CO2 Capture/Transport	Introduction to CCUS. CO2 Capture Pathways. Carbon Removal Technologies. Introduction to CO2 Transport. CO2 Transport Options. Quality Specifications. CO2 Transport in CCS Projects. Quest Project.
CO2 Storage	Introduction to Geology & CO2 Geologic Storage. CO2 Storage in Geological Formations. CO2 Trapping Mechanisms & Storage Capacity. Ensuring Safe CO2 Geologic Storage. Policy and Regulation. Gorgon Project.
Renewable Energy	Introduction to Renewable Energy. Solar Energy. Wind Energy. Distributed Energy Systems.

Energy Storage	Introduction to Energy Storage. Electrochemical Storage. Mechanical Storage. Thermal Storage. Chemical Storage.
Hydrogen	Introduction to Hydrogen. Hydrogen Supply Pathways. Hydrogen Storage, Transmission and Distribution. Hydrogen Applications Overview. Stationary Energy Applications. Mobility Applications. Hydrogen Policy and Regulation. Hydrogen Projects Overview.

➤ Estrategias de enseñanza:

- Clases teóricas con modalidad híbrida sobre los contenidos en paralelo a sesiones con profesionales expertos en las tecnologías estudiadas.
- Presentación y desarrollo a lo largo del curso de un proyecto grupal que consiste en la implementación de una iniciativa energética en la Ciudad de Buenos Aires.
- Debate en clases sobre desafíos y oportunidades de las diferentes tecnologías estudiadas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo práctico grupal de investigación	Cada grupo investigará un tema relacionado al desarrollo del curso para profundizar los contenidos y desarrollar habilidades blandas en los estudiantes.
Sesiones con invitados especiales	En ciertas clases procederemos a tener una hora de interacción con especialistas de alguno de los temas que desarrollaremos.

➤ Recursos didácticos:

- Las guías de lectura de cada tema serán provistas por los profesores de la cátedra en preparación para cada una de las clases del curso.
- En algunas de las clases se procederá a utilizar videos que ejemplifican la implementación de las tecnologías estudiadas.
- Este curso implica el desarrollo de un workshop de acción climática, en donde se utilizará el software En-ROADS desarrollado por Climate Interactive y MIT Sloan School of Management.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- El examen final comprende todos los temas desarrollados en forma posterior al examen parcial. Es un examen con preguntas de tipo múltiple choice y a desarrollar para evaluar si los alumnos cuentan con los conocimientos mínimos requeridos de dichos temas. Para aprobar el examen final se requiere contar con al menos un 60% de respuestas correctas.

Requisitos de aprobación:

La calificación se compone de:

- Examen parcial: 60% de la nota de cursada, con una modalidad similar a la del examen final. Dicho examen comprende los primeros cuatro temas desarrollados en las primeras cuatro clases del curso.
- Presentación de trabajo grupal: 30% de la nota de cursada.
- Trabajo práctico individual relacionado al workshop de acción climática: 10% de la nota de cursada.
- Para aprobar el examen parcial se requiere contar con al menos un 60% de respuestas correctas.
- Para aprobar la cursada se requiere tener aprobados el examen parcial, el trabajo grupal y la reflexión individual.
- Se tomará un único examen recuperatorio en caso de no aprobar en primera instancia el examen parcial.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Global CCS Institute. (2026). CCS 101. https://www.globalccsinstitute.com/ccs-101/
2	International Atomic Energy Agency. (2023). What is nuclear energy? The science of nuclear power. https://www.iaea.org/newscenter/news/what-is-nuclear-energy-the-science-of-nuclear-power
3	International Energy Agency. (2024). Batteries and secure energy transitions. https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions
4	International Energy Agency. (2025). Energy efficiency 2025. https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2025
5	International Energy Agency. (2025). Global hydrogen review 2025. https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2025
6	International Energy Agency. (2025). Renewables 2025. https://www.iea.org/reports/renewables-2025

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Global CCS Institute. (2025). Global Status of CCS 2025. https://www.globalccsinstitute.com/global-status-of-ccs/
2	International Atomic Energy Agency. (2023). What are small modular reactors (SMRs)? https://www.iaea.org/newscenter/news/what-are-small-modular-reactors-smrs

3	International Energy Agency. (n.d.). Carbon capture, utilisation and storage. https://www.iea.org/energy-system/carbon-capture-utilisation-and-storage
4	International Energy Agency. (2026). Global energy review 2026. https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2026
5	International Energy Agency. (2025). Energy storage. https://www.iea.org/energy-system/electricity/grid-scale-storage
6	Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). The Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/languages-2/english/#:~:text=The%20Intergovernmental%20Panel%20on%20Climate,potential%20impacts%20and%20response%20strategies